Moteur de rendu IPR – architecture, calcul et constantes

Projet IPR – documentation Scholar

4 octobre 2026

Référence d'implémentation : `ImageEditor`, `ColorPipeline`, `ColorMixer`, `RawDecoder` et `CameraProfileEngine`.

Table des matières

1 Nature du moteur **2**

2 Contrat de données **2**

3 Ordre de rendu **2**

4 Pourquoi des valeurs sont écrites en dur **2**

5 Registre des constantes principales **3**

6 Asynchronisme, mémoire et persistance **4**

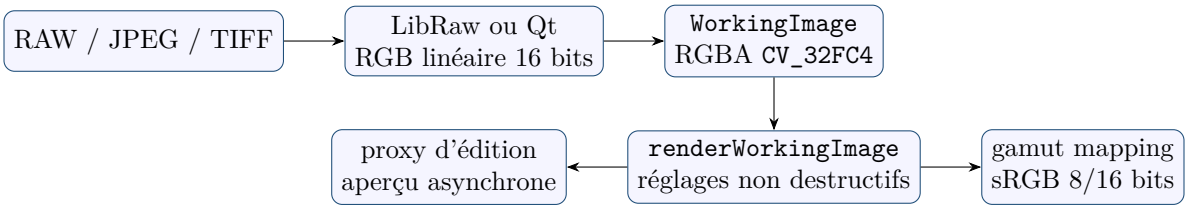
7 Méthode de modification sûre **4**

8 Limites connues **4**

1 Nature du moteur

Le terme “moteur graphique” désigne ici un moteur de traitement d’image sur CPU, pas un moteur 3D ni un shader GPU. Il manipule des tampons OpenCV de pixels flottants, est orchestré par C++/Qt et est affiché par QML. Cette distinction est importante : les constantes documentées ci-dessous règlent des algorithmes de signal et de colorimétrie, non une pipeline de rasterisation GPU.

2 Contrat de données



Le contrat central est : RGB linéaire, valeurs finies, alpha séparé et espace sRGB linéaire. Les formats sources standards sont convertis avec leur profil ICC ; les RAW sont traités par LibRaw [2] puis, lorsqu’ils existent, par LCP/DCP. Cette normalisation respecte la séparation entre espace de travail et profil de sortie [1] et évite de dupliquer une variante de calcul par format.

3 Ordre de rendu

1. séparation RGB/alpha ; conversion en niveaux de gris si demandée ;
2. exposition (2^{EV}) et contraste autour de 0,18 ;
3. adaptation température/teinte depuis le blanc de référence de l’image ;
4. ombres, noirs, hautes lumières et blancs par masques doux ;
5. saturation, vibrance, mélangeur HSV et color grading ;
6. texture, clarté et voile ;
7. courbes de luminance/RGB ; flou et grain ;
8. réassemblage de l’alpha, compression de gamut et encodage export.

L’ordre est fonctionnel : modifier l’exposition avant les masques change la plage tonale qui sera détectée ; appliquer les courbes à la fin les garde comme finition créative.

4 Pourquoi des valeurs sont écrites en dur

Une constante n’a pas toutes la même nature. Les traiter indistinctement comme des “magic numbers” serait une erreur.

Catégorie	Exemples	Justification	Politique
Norme / modèle	0,2126, 0,7152, 0,0722 ; matrices sRGB/Bradford ; 65535	Rec. 709/sRGB, ICC, précision 16 bits	Ne pas modifier sans changer de standard.
Sémantique photo	pivot 0,18 ; 2000–50000 K	gris moyen et plage d’interface cohérente avec les outils RAW	Documenter dans l’UI et les tests.

Numérique / sûreté	10^{-6}, transmission min. 0,12, 64 points	évite division instable, bruit explosif ou sidecar malveillant	Tester aux bornes.
Performance	rendu 80 ms, sidecar 450 ms, 8192 échantillons	compromis réactivité/E/S/coût par image	Mesurer sur matériel cible.
Calibration empirique	amplitudes tonales, sigmas, compensation froide	rapprocher IPR de références et du ressenti attendu	Versionner le corpus et revalider.

5 Registre des constantes principales

Valeur	Emplacement logique	Raison et conséquence
1/65535	conversion RAW/RGBA16	normalise exactement l'intervalle entier 16 bits vers $[0, 1]$.
0,18	contraste	pivot de gris moyen ; fixe le point qui ne doit pas dériver lors d'un contraste raisonnable.
[0,01; 0,09]	toe contraste	restreint l'effet maximal aux noirs très bas ; calibré pour éviter l'écrasement à +100.
[0,10; 0,56], [0; 0,18]	masques ombres/noirs	sépare une récupération large d'ombres d'une action stricte sur le pied de courbe. Empirique.
0,45, 0,57, 0,065	ombres	plage, amplitude de foncement et amplitude de relèvement ; ajustées sur le corpus de validation.
0,70, 0,52, 0,95, 0,22	hautes lumières/blancs	dissocie relèvement et récupération afin que les deux contrôles restent visibles et composables. Empirique.
2000–50000 K	température	domaine de validité du modèle choisi et bornes de l'interface.
(0,35; 1,19; 0,84) à 2000 K	température froide	calibration Lightroom/IPR à huit scènes ; pas une constante physique.
$[-150, 150]$ et puissances -1, $+0{,}5$	nuance	échelle ergonomique vert/magenta, normalisée ensuite en luminance ; calibration UI.
0,18° par unité	mixer teinte	limite un curseur extrême à environ 18°, choix de finesse éditoriale.
0,0035	grading	réduit une couleur de grading en ajout chromatique discret ; empirique et à valider.
$\sigma = 1{,}2$ / 8	texture / clarté	sépare micro-détail et contraste de volume. Dépend de l'échelle pixel.
8192, percentile 99, noyau max. 15	voile	borne le coût, stabilise l'estimation de A et limite le rayon d'érosion.
0,85, [0,12; 2]	voile	force du DCP et garde-fou de transmission pour éviter une division instable.
$0{,}06, 0{,}45 + 0{,}55(1 - Y)$	grain	plafond esthétique et prédominance dans les ombres ; effet créatif, non mesure capteur.
80 ms / 450 ms	débogage rendu / sidecar	regroupe les événements d'un curseur et évite une écriture disque par tick.

6 Asynchronisme, mémoire et persistance

Le mélangeur est isolé dans `ColorMixer::apply`, sur huit bandes du RGB linéaire. La protection smoothstep de chroma (0 à 0,05) évite de traiter les gris comme des rouges. La teinte garde 0,18 degré par unité ; teinte et saturation sont normalisées à Y source. La luminance sélective applique un gain borné $2^{0{,}5A_L}$, soit $\pm 0{,}5$ EV, au lieu d'une interpolation de V vers le blanc. Les constantes 0,05 et 0,5 sont provisoires, à calibrer sur le corpus, pas des normes. Les canaux négatifs sont préservés ; le gamut mapping reste en sortie. Le cours 4 détaille les équations et exemples.

Le sidecar courant v4 sépare violet (6) et magenta (7). Les lectures v1/v2/v3 migrent l'ancien dernier triplet vers magenta et initialisent violet à zéro. Les valeurs sont conservées, pas le rendu exact des anciennes commandes non nulles. L'INI schéma 2 migre aussi l'ancienne sélection magenta 6 vers 7. `ImageEditor` garde l'original pour l'export et construit un proxy borné en résolution pour l'aperçu. Les rendus s'exécutent via `QtConcurrent` ; un compteur de révision écarte les résultats devenus obsolètes. Le cache décodé LRU limite la mémoire de navigation. Le délai de 80 ms est un *debounce* : plusieurs valeurs de curseur consécutives ne déclenchent qu'un rendu après une courte pause.

Chaque modification programme aussi la sauvegarde d'un sidecar après 450 ms. Le format `IPR1` contient la taille et la date de modification de l'original : un sidecar ne s'applique pas si son fichier source a changé. `QSaveFile` valide l'écriture de façon atomique. Les contraintes 64 points par courbe et données finies sont des protections de désérialisation.

7 Méthode de modification sûre

Avant de modifier une constante : (1) identifier sa catégorie ; (2) nommer la constante et l'unité ; (3) expliquer son impact ; (4) créer un jeu d'images ciblé ; (5) mesurer MAE et inspection visuelle ; (6) comparer l'aperçu et l'export ; (7) conserver le résultat dans un rapport. Une constante empirique doit idéalement devenir un paramètre de calibration versionné, jamais une valeur changée pour une seule photo.

8 Limites connues

Le moteur n'emploie pas encore de GPU, de modèle perceptuel uniforme pour tous les outils, de masques locaux, de recadrage géométrique ni de gestion de profondeur. Le débruitage et la netteté CPU sont implémentés dans `DetailProcessing`, leur recette photographique dédiée reste à compléter. Les améliorations IA devront être ajoutées comme modules optionnels, avec modèles versionnés, jeu de validation et solution de repli CPU déterministe.

À retenir. Les valeurs en dur sont justifiées lorsqu'elles sont normatives, protectrices ou calibrées et traçables. La dette n'est pas la constante elle-même : c'est une constante sans nom, sans unité, sans test et sans provenance.

Références

[1] International Color Consortium. *ICC.1 :2022 Profile version 4.4.0.0 – Image technology colour management*, 2022. Consulté le 3 octobre 2026.

[2] LibRaw LLC. *LibRaw API Documentation*, 2026. Consultée le 3 octobre 2026.